



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA**



Licenciatura

Ingeniería en computación.

Unidad de aprendizaje:

Proyecto integral de comunicación de datos.

Grupo: 01.

Profesor:

Juan Carlos Escobar González.

Entregable 19: Plan de respuesta a los riesgos.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

Equipo de trabajo:

Daniel Dávila Lara.

Jesús Omar Carranza Colín.

Fecha de entrega

30/abril/2026

Plan de Respuesta a los Riesgos

La siguiente tabla presenta la estrategia de respuesta para cada uno de los 15 riesgos identificados en el análisis cualitativo y cuantitativo. Las estrategias se eligen considerando el nivel de riesgo, el VME calculado y el costo de la acción de mitigación.

Evitar: Eliminar la causa del riesgo	Mitigar: Reducir probabilidad o impacto	Aceptar: Asumir el riesgo si ocurre	Transferir: Trasladar el riesgo a otro
---	--	--	---

ID	Riesgo	Dueño	Nivel	VME (\$)	Estrategia	Justificación	Acciones Específicas
R-01	Scapy incompatible con versión de Python o sistema operativo	Desarrollador backend	Alto	\$4,800	Evitar	Es mucho más barato prevenir este riesgo desde el inicio que corregirlo durante la implementación. Crear un entorno fijo reduce las probabilidades del riesgo.	1. Crear un entorno virtual Python con versiones fijas de todas las librerías 2. Registrar las versiones exactas en el archivo requirements.txt 3. Probar el entorno en el SO limpio antes de iniciar el desarrollo del módulo de captura.
R-02	Cola de mensajes se satura y se pierden paquetes	Arquitecto de software	Alto	\$3,200	Mitigar	El tiempo dedicado a esta configuración reduce el impacto de reprocesar los datos obtenidos durante la captura y análisis.	1. Implementar un tamaño de procesamiento correcto 2. Agregar un log de paquetes fallidos o dañados para detectar saturación temprana.
R-03	ESP32 con conexión inestable a la red LAN del laboratorio	Ingeniero de redes	Alto	\$2,400	Mitigar	La inestabilidad de los ESP32 es un riesgo que se puede mitigar con configuración adecuada y pruebas previas con el fin de evitar errores durante pruebas funcionales.	1. Configurar correctamente el direccionamiento IP desde Arduino, ya sea dinámico o estático. 2. Ejecutar una prueba de conectividad (ping continuo) antes de cada prueba funcional.
R-04	Incompatibilidad entre hping3 y entorno de red: no se puede simular tráfico de red	Desarrollador backend	Alto	\$3,200	Mitigar	Sin la capacidad de simular tráfico de red no se puede validar el criterio de aceptación de detección de anomalías	1. Realizar una prueba de generación de tráfico con hping3 en la red del laboratorio 2. Documentar los comandos exactos para cada tipo de animalia simulada.
R-05	Infraestructura insuficiente para	Líder de proyecto	Medio	\$4,000	Mitigar	Mitigar con anticipación la disponibilidad y	1. Analizar y considerar correctamente la infraestructura de la red

ID	Riesgo	Dueño	Nivel	VME (\$)	Estrategia	Justificación	Acciones Específicas
	conectar ESP32 a la red LAN					alcance de dispositivos que puede tolerar la red WLAN.	WLAN que se va a utilizar durante el desarrollo del proyecto.
R-06	Perdida de respaldos: pérdida irreversible de código y datos de captura	Líder de proyecto	Medio	\$2,400	Mitigar	Mantener los repositorios remotos actualizados una vez por semana, conservando los cambios o actualizaciones y no perder progreso durante la realización de este proyecto	1. Implementar la Política de Respaldos: Cada cuanto hacer PUSH a el repositorio de GitHub al terminar cada sesión de trabajo. 2. Hacer copia de los archivos en una nube, en este caso documentación o archivos de administración.
R-07	Sistema no ejecutable en equipos distintos al de desarrollo	Líder de proyecto	Medio	\$4,800	Evitar	Este riesgo afecta en que el sistema solo funciona en ciertos equipos, con ciertas características por lo que no cumpliríamos el alcance previsto/	1. Elaborar un manual de instrucciones de instalación paso a paso cubriendo la mayoría de los casos donde se pueda usar nuestro proyecto. 2. Ofrecer alternativas como Docker en caso de que la compatibilidad no sea posible en todos los sistemas.
R-08	API REST de Flask colapsa con errores 500 durante la ejecución del dashboard	Desarrollador Backend	Medio	\$2800	Mitigar	El VME es mediano y el impacto es visible ya que afecta el cumplimiento del alcance, el dashboard es parte fundamental del funcionamiento del proyecto.	1. Realizar las pruebas necesarias y controladas en entornos locales con 5 usuarios simultáneos usando el módulo de dashboard. 2. Manejar una prueba funcional en un entorno de QA antes de presentar la versión final de la herramienta
R-09	Sin documentación del proceso de instalación	Project Manager	Medio	\$800	Mitigar	La acción de mitigación es documentar mientras se desarrolla, lo que tiene costo cero si se hace de forma incremental.	1. Redactar comentarios en cada función al momento de escribirla, no al final del proyecto. 2. Mantener el README.md actualizado con cada cambio.
R-10	Conflicto de IPs entre ESP32 (estáticas) y DHCP del laboratorio	Ingeniero de redes	Medio	\$800	Evitar	Este riesgo es 100% evitable con una configuración correcta de red desde el inicio.	1. Asignar bien las IP's a los ESP32 en un rango definido para una red de clase C. 2. Documentar el esquema de direccionamiento.
R-11	No contar con documentación de pruebas con ESP32:	Lider de proyecto	Medio	\$800	Mitigar	La evidencia de pruebas es obligatoria para	1. Capturar evidencia fotográfica o en video de cada sesión de prueba

ID	Riesgo	Dueño	Nivel	VME (\$)	Estrategia	Justificación	Acciones Específicas
	incumplimiento de alcance					demostrar el cumplimiento del alcance.	con los ESP32 en el laboratorio. 2. Redactar un reporte de pruebas breve (1 página) al finalizar cada sesión de la fase de resultados.
R-12	ESP32 sufre daño físico durante las pruebas	Equipo de hardware	Bajo	\$2,400	Mitigar	Aunque la probabilidad es baja, el impacto puede involucrar irregularidades en el entorno de IoT que se pretende simular	1. Cambiar el ESP32 dañado por uno diferente una vez que ya se descartó que el anterior funcione sin detalles 2. Si solo falla uno, continuar las pruebas con los dispositivos restante y documentarlo como limitación.
R-13	Datos de sesión almacenados sin política de privacidad definida	Líder de proyecto	Bajo	\$480	Mitigar	Aunque la probabilidad es baja en un entorno de laboratorio académico, el impacto legal y ético es alto. La mitigación requiere solo documentar el uso de los datos procesados.	1. Incluir una nota de privacidad en el uso del sistema especificando que el sistema solo procesa datos de tráfico en redes de prueba controladas, no en redes con usuarios reales.
R-14	Código entregado sin documentación de funciones importantes	Project Manager	Bajo	\$400	Mitigar	Es de vital importancia mantener documentadas las versiones del proyecto en caso de la integración de nuevos desarrolladores o equipo de trabajo.	1. Incluir la revisión de documentación con el líder de desarrollo antes de realizar acciones de push en el repositorio remoto del sistema.
R-15	Librería open source cambia su licencia a licencia comercial	Arquitecto de software	Bajo	\$200	Aceptar	El costo de monitorear activamente los cambios de licencia en cada librería o software nos permite buscar alternativas a estas para que el costo de uso del sistema se mantenga estable según lo previsto	1. Si ocurre, se identificará una librería alternativa con licencia compatible y se reemplazará. 2. Documentar cada cambio de licencia o software utilizado en el informe técnico final.

Actualización a los planes de gestión

Las estrategias de respuesta seleccionadas tienen impacto directo en los planes de gestión del proyecto. A continuación, se detallan las actualizaciones necesarias en cada plan.

Impacto en el Plan de Gestión del Cronograma

Las acciones preventivas (Evitar) de R-01, R-07 y R-10 deben ejecutarse en la Semana 1 del proyecto, añadiendo tiempo a la fase de Planificación. Sin embargo, al reducir drásticamente la probabilidad de retrasos en Implementación, el efecto neto sobre el cronograma total es positivo.

Acciones específicas:

- La EDT debe incluir una nueva actividad en la Fase 1: 'Configuración del entorno virtual y prueba de compatibilidad' (estimado: 1 día hábil, Semana 1).
- Agregar hito de 'Validación del entorno IoT' (prueba de conectividad ESP32) antes del inicio de A7 para confirmar que la red está lista.
- Reservar en el cronograma una ventana de 3 días de contingencia al final de la Fase 2 (Implementación) para absorber retrasos imprevistos de R-02 o R-04.
- Coordinar el acceso al laboratorio (R-05) con al menos 2 semanas de anticipación respecto a la Semana 5 del Gantt (actividades A7–A8).

Impacto en el Plan de Gestión de Costos

El VME total del análisis cuantitativo (\$19,660 MXN) se convierte formalmente en la Reserva de Contingencia del proyecto. Las acciones de mitigación proactiva se financian desde esta reserva, transformándola de un colchón pasivo a un fondo de acción activo.

Acciones específicas:

- El VME de \$19,660 MXN se registra como Reserva de Contingencia formal en el presupuesto, adicional a la reserva de gestión del 10% (\$6,577 MXN) ya incluida en el Entregable 7.
- Los riesgos R-01, R-07 y R-10 (estrategia Evitar) tienen costo de implementación = \$0, ya que solo requieren tiempo de configuración incluido en las horas de trabajo planificadas.

Plataforma inteligente de monitoreo de redes.

30 de abril 2026

- El riesgo R-12 (ESP32 dañado) identifica un costo de reemplazo de \$140 MXN/unidad como costo de contingencia específico a reservar en el presupuesto CAPEX.
- Las acciones de mitigación de R-02, R-04 y R-08 (pruebas de carga y configuración) se financian con horas de trabajo ya incluidas en la tarifa de \$100 MXN/hora del equipo.

Impacto en el Plan de Gestión de Calidad

Las estrategias de mitigación para R-02, R-04, R-08, R-09 y R-14 fortalecen directamente el Plan de Calidad del Entregable 8, añadiendo puntos de control adicionales en momentos clave del cronograma.

Acciones específicas:

- Agregar un hito de QC preventivo: 'Prueba de carga de la cola de mensajes' antes del inicio de A14 (Pruebas de integración) del cronograma.
- Agregar un hito de QC preventivo: 'Validación de generación de tráfico anómalo con hping3' al cerrar A7 (Configurar dispositivos IoT).
- Actualizar la línea base de calidad para incluir la ejecución de pydocstyle como criterio de aceptación en cada Pull Request (R-14).
- Incluir la prueba de reproducibilidad del entorno (R-07) como criterio de aceptación formal del módulo de documentación (actividad A19).
- Establecer revisión de licencias de librerías (R-15) como actividad en el checklist de cierre del proyecto.

Impacto en el Plan de Gestión del Alcance

Las estrategias de mitigación para R-11 y R-13 protegen el cumplimiento del alcance definido en el Entregable 4, asegurando que los entregables funcionales sean demostrables y estén documentados.

Acciones específicas:

- La EDT debe incluir explícitamente 'Generación de evidencias de pruebas IoT' (fotos, capturas .pcap, reporte) como entregable de la Fase 3 (Resultados).

- Agregar al enunciado de alcance (E4) una nota aclarando que los datos procesados por el sistema son exclusivamente de redes de prueba controladas, sin usuarios reales (R-13).
- Verificar que el criterio de aceptación RF-09 ('Ambos ESP32 visibles en los registros') tiene evidencia documentada antes de la entrega final.

Impacto en el Plan de Gestión de Recursos Humanos

El riesgo R-06 (pérdida de un integrante) es el de mayor impacto sobre los recursos humanos. La estrategia de mitigación garantiza continuidad del proyecto incluso si uno de los integrantes no puede participar temporalmente.

Acciones específicas:

- Toda la documentación técnica (EDT, código, cronograma, decisiones de diseño) debe mantenerse actualizada en el repositorio GitHub y accesible para ambos integrantes en todo momento.
- Cada integrante debe ser capaz de ejecutar los módulos del otro: J.O. Carranza debe poder ejecutar el módulo de detección ML, y D. Dávila debe poder configurar el entorno de red.
- Definir en la RACI (E9) un suplente para cada actividad crítica de la ruta crítica (A9–A11) en caso de ausencia temporal.
- Si la ausencia es permanente, el integrante restante tiene prioridad sobre las actividades de la ruta crítica y puede solicitar al asesor una extensión de plazo justificada.